

Interpretazione Alternativa alla Natura Ondulatoria dei Corpi

Struttura fondamentale basata sulle fasi e le sue relazioni

Il Cambio di Prospettiva

L'interpretazione qui presentata non nasce dall'introduzione di nuove ipotesi arbitrarie, ma da una rilettura di relazioni già note in fisica.

Il punto di partenza è la relazione di Planck–Einstein:

$$E = h\nu$$

che associa a ogni sistema fisico una frequenza intrinseca, suggerendo che ciò che viene descritto come “particella” possieda una natura essenzialmente oscillatoria.

A questa si affianca la relazione di de Broglie:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

che introduce una scala spaziale anch'essa connessa alla dinamica dell'oscillazione.

Nella formulazione standard, tali relazioni sono interpretate assumendo uno spazio-tempo preesistente in cui le oscillazioni hanno luogo. Nel presente approccio si adotta invece una prospettiva inversa:

non sono le oscillazioni a evolvere nello spazio-tempo, ma è la struttura oscillatoria a generare le dimensioni di spazio e tempo.

In questo quadro non vengono introdotte nuove entità fondamentali, né particelle o dimensioni aggiuntive. L'obiettivo è piuttosto quello di sviluppare un formalismo alternativo a partire da principi già consolidati, riducendo al minimo ontologico gli elementi necessari alla descrizione dei fenomeni fisici.

Filosofia e Principi

In questo contesto, spazio e tempo non sono assunti come entità fondamentali, ma emergono dalla descrizione ondulatoria degli oggetti fisici.

Un oggetto fisico è quindi considerato nella sua natura ondulatoria e non è, a priori, localizzato in uno spazio-tempo dato. Esso può essere descritto attraverso un'ampiezza reale A e una fase, che può essere parametrizzata in due modi equivalenti:

- una fase temporale ϕ , associata a una pulsazione ω
- una fase spaziale θ , associata a un numero d'onda k

Formalmente:

$$A \in \mathbb{R}, (\theta, \phi) \in S^1 \times S^1, (k, \omega) \in \mathbb{R}^2$$

La descrizione dell'oggetto può essere espressa indifferentemente in funzione della fase temporale o della fase spaziale:

$$\psi_\theta = Ae^{i\theta}, \psi_\phi = Ae^{i\phi}$$

Le due rappresentazioni non sono indipendenti, ma costituiscono due parametrizzazioni della stessa struttura ondulatoria; esse risultano equivalenti e descrivono lo stesso stato fisico.

Cenno sulle Variabili Relazionali

Le grandezze fisiche non sono considerate proprietà assolute, ma quantità definite unicamente attraverso le relazioni tra di esse.

Un'elaborazione più formale di questo principio è stata sviluppata separatamente, al fine di non appesantire la trattazione.

In generale, la misura di una variabile richiede sempre un confronto: non è possibile definire lunghezze, intervalli temporali o altre grandezze senza riferimenti e relazioni. Ogni misura implica infatti due elementi distinti:

- un riferimento che stabilisce l'origine (lo "zero" della variabile)
- un riferimento che ne definisce la scala (l'unità di misura)

Ad esempio, affermare che un oggetto è lungo 50 centimetri significa implicitamente confrontarlo con una scala prefissata (il centimetro) e rispetto all'origine dell'oggetto stesso.

Misurare quindi una lunghezza l di un oggetto significherebbe misurare la distanza Δx tra i due punti alle estremità, e confrontarla rispetto a quella di un oggetto di lunghezza $l_{rif} = \Delta x_{rif}$ di cui non sappiamo intrinsecamente il valore (perché non esiste, essendo relativi e non assoluti), ma che assumiamo unitario come si fa con le unità di misura.

Questo riflette il carattere relazionale delle grandezze fisiche: i valori non esistono in modo assoluto, ma emergono solo attraverso confronti, rimuovendo anche le unità di misura.

Definizioni di x, t, p, E

In questo capitolo verrà formalmente definita la quaterna di variabili (x, t, p, E) , che successivamente vedremo essere collegate in un'unica struttura.

Definizione Formale di Spazio

Partiamo dalla relazione geometrica tra fase e lunghezza d'onda:

$$\frac{\theta}{2\pi} = \frac{x}{\lambda} \Rightarrow x = \lambda \frac{\theta}{2\pi}$$

Ricordando che:

$$\lambda = \frac{1}{\bar{\nu}}, k = 2\pi\bar{\nu}$$

si ottiene la **definizione di spazio**:

$$x := \frac{\theta}{k}$$

Differenziando:

$$dx = \frac{k d\theta - \theta dk}{k^2}$$

che può essere riscritta nella forma:

$$dx = \frac{d\theta - x dk}{k}$$

Interpretazione

Lo spazio x , in questo contesto, non è assunto come una struttura fondamentale, ma emerge come parametro associato alla fase spaziale θ .

In particolare, $x = \frac{\theta}{k}$ non rappresenta direttamente una proprietà geometrica intrinseca dell'oggetto, ma una parametrizzazione della sua struttura ondulatoria.

Tale periodicità implica che la descrizione dell'oggetto si ripeta per incrementi di fase pari a 2π , suggerendo una natura intrinsecamente dinamica della sua struttura spaziale.

La nozione di estensione spaziale non deriva da un supporto geometrico preesistente, ma dalla struttura interna dell'oggetto stesso.

(Per fissare le idee, visualizzare una cordicella che si ricostruisce periodicamente e rapidamente).

Definizione Formale di Tempo

Partiamo dalla relazione geometrica tra fase e periodo:

$$\frac{\phi}{2\pi} = \frac{t}{T} \Rightarrow t = T \frac{\phi}{2\pi}$$

Ricordando le relazioni tra periodo, frequenza e pulsazione:

$$T = \frac{1}{\nu}, \omega = 2\pi\nu$$

si ottiene la **definizione di tempo**:

$$t := \frac{\phi}{\omega}$$

Differenziando:

$$dt = \frac{\omega d\phi - \phi d\omega}{\omega^2}$$

che può essere riscritta nella forma:

$$dt = \frac{d\phi - t d\omega}{\omega}$$

Interpretazione

Il tempo t , in questo contesto, non è assunto come una variabile fondamentale, ma emerge come parametro associato alla fase temporale ϕ .

In particolare, la relazione $t = \frac{\phi}{\omega}$ non definisce un flusso temporale assoluto, ma una parametrizzazione della dinamica della fase.

Gli oggetti non sono quindi descritti come entità che evolvono in un tempo esterno, ma come strutture la cui dinamica interna rende possibile la definizione operativa del tempo stesso.

Analogamente allo spazio, la nozione di durata temporale non deriva da un supporto temporale preesistente, ma dalla struttura interna dell'oggetto stesso.

Impulso ed Energia

Partendo dalle relazioni di de Broglie e di Planck–Einstein:

$$\lambda = \frac{h}{p}, E = h\nu$$

e ricordando che:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}, k = \frac{2\pi}{\lambda}, \omega = 2\pi\nu$$

si ottiene la **definizione di impulso**:

$$p := \hbar k$$

e analogamente la **definizione di energia**:

$$E := \hbar \omega$$

Interpretazione

In questo contesto, impulso ed energia non sono introdotti come grandezze indipendenti, ma emergono direttamente dalla struttura delle fasi.

In particolare:

- il numero d'onda k determina l'impulso dell'oggetto
- la pulsazione ω ne determina l'energia associata

Impulso ed energia risultano in questo contesto quantità derivate, legate alla dinamica delle fasi e non a proprietà intrinseche di oggetti localizzati nello spazio-tempo.

Tempo e Spazio in Funzione di Impulso ed Energia

Dalle relazioni:

$$k = \frac{p}{\hbar}, \omega = \frac{E}{\hbar}$$

le definizioni di spazio e tempo diventano:

$$x = \hbar \frac{\theta}{p}, t = \hbar \frac{\phi}{E}$$

Le corrispondenti forme differenziali sono:

$$dx = \frac{\hbar d\theta - x dp}{p}, dt = \frac{\hbar d\phi - t dE}{E}$$

Interpretazione delle Relazioni tra x, t, p, E

Spazio, tempo, impulso ed energia non sono introdotti come grandezze fondamentali indipendenti, ma emergono congiuntamente dalla descrizione ondulatoria degli oggetti, risultando tra loro intrinsecamente correlati.

In particolare, le relazioni

$$px = \hbar\theta, Et = \hbar\phi$$

mostrano che la struttura temporale e spaziale non sono assegnate a priori, ma dipendono rispettivamente dall'impulso ed energia associati alla dinamica dell'oggetto.

Ne segue che:

- variazioni dell'impulso influenzano la struttura spaziale
- variazioni dell'energia influenzano direttamente la struttura temporale

Questo stabilisce un legame diretto tra tutte e quattro le grandezze, che non possono più essere considerate indipendenti, ma parti di una stessa struttura.

Nel quadro della relatività ristretta, spazio e tempo sono già unificati in un'unica struttura spazio-temporale. Nel presente approccio, tale connessione viene estesa associando in modo esplicito l'energia alla componente temporale e l'impulso alla componente spaziale.

Dalle relazioni precedenti si osserva inoltre che:

$$t \propto \frac{1}{E}$$

questo suggerisce che configurazioni ad energia maggiore siano associate a scale temporali più brevi, ossia a una dinamica interna più rapida.

Questa interpretazione trova un riscontro diretto nella definizione operativa del secondo nel Sistema Internazionale, che è basata sulla frequenza di una transizione atomica. In particolare, il secondo è definito come la durata di 9.192.631.770 periodi della radiazione associata alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di cesio-133.

Poiché tale frequenza è determinata dalla differenza energetica tra i livelli, la misura del tempo risulta direttamente connessa a una scala energetica, mostrando come, operativamente, tempo ed energia siano già legati nella pratica sperimentale.

In modo analogo, dalla relazione

$$x \propto \frac{1}{p}$$

segue che la struttura spaziale dipende dall'impulso. Considerando la relazione relativistica

$$E^2 = p^2 c^2 + E_0^2,$$

si osserva che nei regimi in cui l'energia è dominata dal termine di riposo, l'impulso risulta ridotto e la scala spaziale associata risulta più estesa. Al contrario, per impulsi elevati, la struttura spaziale risulta più contratta.

Nel complesso, queste relazioni suggeriscono che spazio e tempo non siano contenitori indipendenti della dinamica, ma grandezze emergenti strettamente connesse alla distribuzione di energia e impulso della struttura fisica considerata.

IANOC e MQ

Osserviamo come questa interpretazione alternativa dei corpi generi una struttura leggermente diversa anche nella teoria della Meccanica Quantistica, includendo i casi noti come particolari.

Funzione d'onda

La funzione d'onda $\psi(x, t)$ in generale assume questa forma:

$$\psi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}$$

È bene notare che però nella MQ standard la funzione d'onda dipende solo dai parametri x e t , mentre noi stiamo costruendo un'interpretazione dove anche k e ω sono variabili dinamiche dipendenti dai parametri spaziotemporali. Avremo dunque:

$$\psi(k, x, \omega, t) = A e^{i(kx - \omega t)}$$

Questo avrà delle implicazioni quando applicheremo il calcolo differenziale multivariato.

Ponendo:

$$kx = \theta, \omega t = \phi$$

Possiamo scomporre la funzione d'onda:

$$\psi = A e^{i\theta} e^{-i\phi} = \psi_\theta \psi_\phi$$

Con:

$$\psi_\theta = \sqrt{A} e^{i\theta}, \psi_\phi = \sqrt{A} e^{-i\phi}$$

Essendo che le ampiezze sono dei parametri, possiamo togliere le radici e scrivere queste definizioni:

$$\psi_\theta := A e^{i\theta}, \psi_\phi := A e^{-i\phi}$$

E la funzione d'onda viene definita come:

$$\psi := \psi_\theta \psi_\phi = A^2 e^{i(\theta - \phi)}$$

È importante chiarire il significato di queste equazioni; la funzione d'onda ψ non è dinamica, sono le *funzioni d'onda di fase* ψ_θ, ψ_ϕ a descrivere l'oggetto quantistico da due prospettive diverse: una spaziale e una temporale, implicando, in questo formalismo, che una sola delle due funzioni è sufficiente a descrivere il fenomeno di natura ondulatoria.

Il vincolo quantistico: la coerenza di fase

Avendo specificato che ψ_θ e ψ_ϕ sono due funzioni d'onda che descrivono lo stesso stato quantistico, deve valere:

$$\boxed{\psi_\theta = \psi_\phi}$$

Sviluppando questo si traduce in:

$$\theta = \phi$$

Definiamo la fase Φ come:

$$\Phi := \theta - \phi$$

Definiamo l'azione S come:

$$S := \hbar \Phi$$

Dal vincolo della coerenza di fase otteniamo:

$$\partial \Phi = 0 \Rightarrow \partial S = 0 \Rightarrow \partial \theta = \partial \phi \Rightarrow \partial(px) = \partial(Et)$$

L'invariante di fase e il principio di minima azione emergono in questo contesto dalla necessità delle funzioni d'onda di fase di essere coerenti per descrivere lo stesso sistema attraverso parametri diversi; sembra che in questo formalismo conoscere lo spazio-impulso, o conoscere il tempo-energia dell'oggetto, sia indifferente, e che le descrizioni sono uguali.

Inoltre, la funzione d'onda diventa:

$$\psi = A^2 \Rightarrow \partial \psi = 0$$

Se prendiamo la regola di Born, abbiamo una certa somiglianza con:

$$P = \psi^* \psi = |\psi|^2 = A^2$$

Operatori quantistici

Per derivare gli operatori quantistici impulso $\hat{p}$ ed energia $\hat{E}$, nella MQ standard, si fanno questi passi:

$$\psi := A e^{i(kx - \omega t)} = A e^{i\Phi}$$

Si differenzia la funzione d'onda appena definita:

$$\partial \psi = i \partial \Phi \psi \Rightarrow \partial S \psi = -i \hbar \partial \psi$$

E moltiplicando ambo i membri per $-i\hbar$ e utilizzando $p = \hbar k$ e $E = \hbar \omega$ si ricavano:

$$\hat{p} := \partial_x S = -i\hbar \partial_x, \hat{E} := \partial_t S = i\hbar \partial_t$$

È chiaro che però questo modo di definire gli operatori viola il nostro formalismo; infatti, nella derivazione di questi abbiamo eseguito le operazioni considerando i termini fattorizzati (indipendenti tra loro). Inoltre, è utile osservare che la funzione d'onda ψ non è coerente con quella che abbiamo definito, ossia $\psi = \psi_\theta \psi_\phi = A^2$; al massimo per come è stata costruita si avvicina di più alle funzioni di fase.

Non potremo definire gli operatori classici, però potremo osservare cosa succede se applichiamo il calcolo differenziale al nostro formalismo:

$$\partial \psi_\theta = i\partial \theta \psi_\theta, \partial \psi_\phi = -i\partial \phi \psi_\phi$$

Da qui possiamo definire gli operatori differenziali di fase, spaziale e temporale:

$$\partial \hat{\theta} := -i\partial, \partial \hat{\phi} := i\partial$$

Possiamo anche riscrivere come:

$$\hbar \partial \hat{\theta} = \partial \widehat{p} x = -i\hbar \partial, \hbar \partial \hat{\phi} = \partial \widehat{E} t = i\hbar \partial$$

Possiamo avvicinarci ai casi standard:

$$\partial_x \widehat{p} x = p + x \partial_x p = -i\hbar \partial_x, \partial_t \widehat{E} t = E + t \partial_t E = i\hbar \partial_t$$

E notiamo che se omettiamo le dipendenze $p(x)$ e $E(t)$, allora:

$$\partial_x p = 0, \partial_t E = 0 \Rightarrow \hat{p} = -i\hbar \partial_x, \hat{E} = i\hbar \partial_t$$

Che sono i casi classici.